

土壤属性图质控问题反馈—沧州市沧县

河北平普数政科技有限公司

一、数据库成果

1、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——提交的成果图片与目录结构中的文件名称要求不一致，请按照规范全部核对并修改。



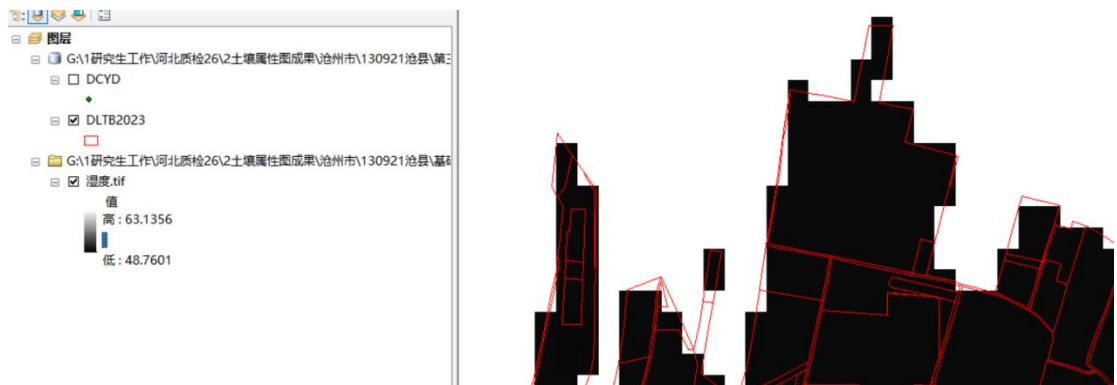
文件夹	——数字化图件成果
文件夹	——土壤属性图
图片	——土壤有机质分布图. jpg
图片	——土壤酸碱度图. jpg.
图片	——土壤质地图. jpg
图片	——土壤全氮分布图. jpg
图片	——土壤全磷分布图jpg
图片	——土壤全钾分布图. jpg
图片	——土壤有效磷分布图. jpg
图片	——土壤速效钾分布图. jpg
图片	——阳离子交换量分布图. jpg
图片	——耕层厚度图. jpg
图片	——土壤容重图. jpg
图片	——土壤有效铁分布图. jpg

2、制图过程（三普样点）——样点数据存在空值，请核查。

[illegible]

3、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；并将历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

4、制图过程（环境变量）——环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域。

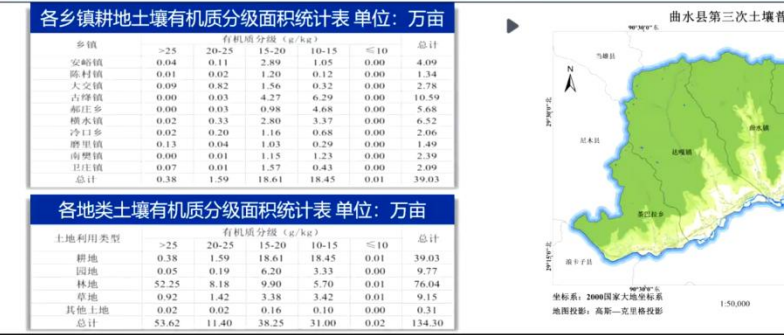


二、图件成果

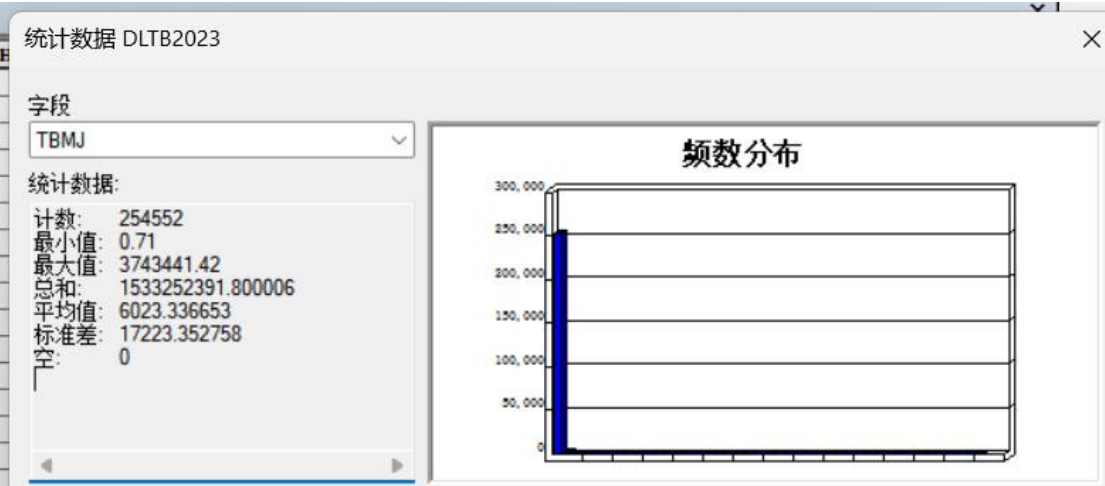
1、数字化图件成果——请按照规范核查修改所有图件中表格，如缺少最右列总计、未保留两位小数，核查并修改图件及报告中的内容。

各地类土壤速效钾分级面积统计表							单位：亩
速效钾	分级标准(mg/kg)	耕地	园地	林地	草地	其他	占比(%)
I级（高）	>200	239196	71727	60884	10881	144539	22.92
II级（较高）	150~200	671771	107875	104693	31664	329708	54.16
III级（中）	100~150	291987	35102	53817	12911	132607	22.89
IV级（较低）	50~100	341	97	7	3	68	0.02
V级（低）	≤50	0	0	0	0	0	0
总计		1203296	214801	219401	55459	606922	100

- ⑦ 审核土壤属性专题图中的**面积统计表**是否符合技术规范要求;
- 是否包含**各乡镇耕地土壤属性分级面积统计表、各地类土壤属性分级面积统计表**;
 - 单位是否为**亩**（整数）或**万亩**（保留两位小数）;
 - 面积统计是否按照栅格像素的实际分级面积进行统计。
- ⑧ 审核**其他辅助信息**是否符合技术规范要求。
- 专题图采用**2000国家大地坐标系、高斯-克吕格投影、1985国家高程基准**，比例

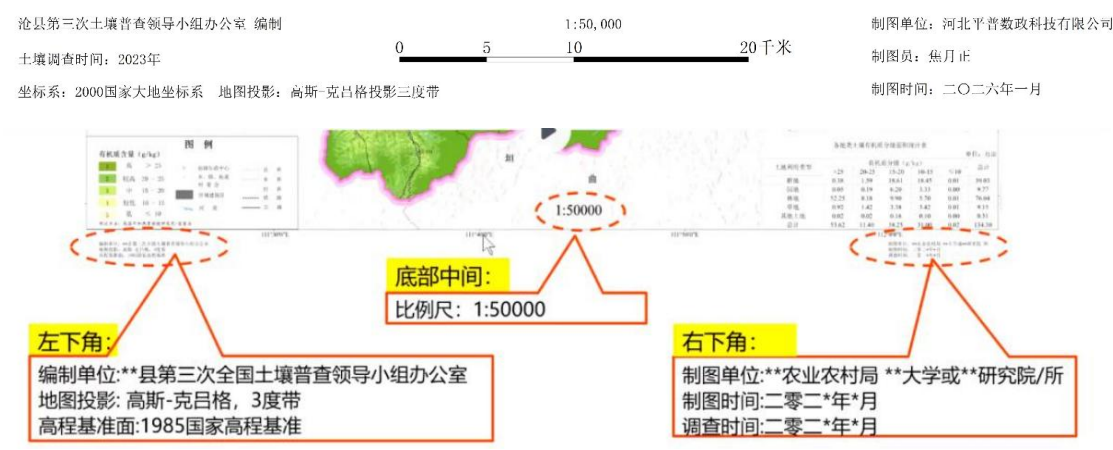


2、数字化图件成果——面积统计结果与三调面积统计结果不一致，请核查。

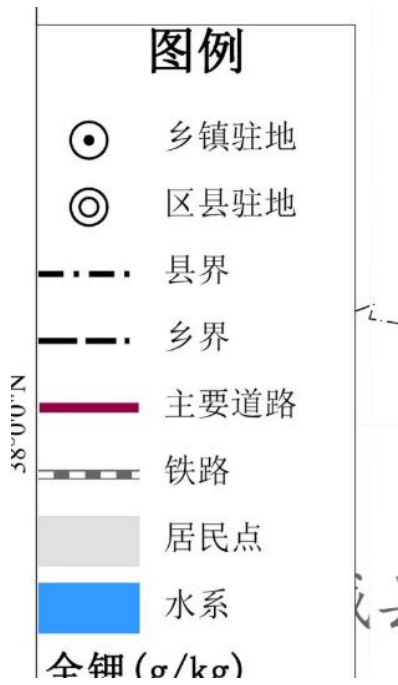


各地类土壤速效钾分级面积统计表							单位：亩
速效钾	分级标准(mg/kg)	耕地	园地	林地	草地	其他	占比(%)
I级（高）	>200	239196	71727	60884	10881	144539	22.92
II级（较高）	150~200	671771	107875	104693	31664	329708	54.16
III级（中）	100~150	291987	35102	53817	12911	132607	22.89
IV级（较低）	50~100	341	97	7	3	68	0.02
V级（低）	≤50	0	0	0	0	0	0
总计		1203296	214801	219401	55459	606922	100

3、图面表达（图件信息缺失）——请按照规范核查并修改图面信息。



4、图面表达（图件信息缺失）——图例未显示晕线。



三、文字成果

1、报告（环境变量筛选）——入模环境变量筛选未按属性分项说明。正文未逐属性说明各因子入模变量的筛选理由、被剔除的共线性变量及剔除依据。

(4) 环境变量筛选

在构建模型过程中需对环境变量进行筛选, 通过对土壤属性与环境变量进行相关性分析, 保证两者之间存在显著相关性, 以判断哪些环境变量可以保留在模型中, 并去除环境变量之间的共线性。

潜在蒸散发 (ZSF_value) 与年均降水 (jiangju1_value) 呈现极强负相关 ($r=-0.6785$), 与高程 (DEM1_value) 呈较强正相关 ($r=0.4668$), 提示存在一定程度共线性, 后续建模需谨慎处理; 高程 (DEM1_value) 与潜在蒸散发 (ZSF_value)、年均气温 (wendu1_value)、土地利用 (DLTB1_value) 均表现较强正相关, 且高程 (DEM1_value) 与年均降水 (jiangju1_value) 呈强负相关 ($r=-0.6896$), 符合“海拔越高降水越易形成、温度随海拔升高而降低”的地理规律, 验证了数据可靠性; 坡度 (slope1_value) 与坡向 (Aspect_value) 存在一定负相关 ($r=-0.1480$), 而平面曲率、剖面曲率等因子与多数变量相关性较弱, 整体来看少数因子间存在强关联或共线性, 多数因子线性独立性较好, 可为后续因子筛选、空间建模及共线性规避提供直接依据。

2、报告（历史变化及成因）——部分属性历史变化成因分析模板化痕迹明显，县域特异性不足。未结合沧县实际数据提供实际支撑。且多处使用“爆发式累积、革命性升级、彻底扭转”等表述，并直接归因于管理措施，未给出投入量、实施范围或统计检验。请按照规范核实内容是否全面。

(4) 历史变化及成因分析

从土壤二普到三普，沧县全域土壤有效磷均值从 4.33 mg/kg 飙升至 15.34 mg/kg，整体增幅高达 254.27%，呈爆发式累积趋势，不同土地利用类型均实现跨越式增长但增幅差异极为显著：耕地整体增幅震撼（+276.1%），其中水浇地增幅最为惊人（+438.24%），旱地（+168.59%）和水田（+97.77%）增幅依次递减，核心得益于县域农业生产的革命性升级——测土配方施肥政策全域深度落地，彻底扭转了传统种植中“重氮轻磷”的失衡格局，磷素精准施用力度大幅

3、每个因子的环境变量重要度排序不同，需要分因子说明。

表 76 土壤各属性因子环境变量入模明细表

土壤属性	样本数量	环境变量数量	入模环境变量
粉粒	516	10	土种;坡向;地类图斑;NDVI;相对湿度;地形湿度指数;温度;SAVI;地表温度;蒸散发
速效钾	1017	11	土种;坡向;地类图斑;降雨;NDVI;相对湿度;地形湿度指数;温度;SAVI;地表温度;蒸散发
酸碱度	1017	11	土种;地类图斑;降雨;NDVI;相对湿度;地形湿度指数;温度;剖面曲率;SAVI;地表温度;蒸散发
黏粒	516	11	土种;坡向;地类图斑;降雨;NDVI;相对湿度;坡度;地形湿度指数;温度;SAVI;蒸散发
砂粒	516	10	土种;坡向;地类图斑;NDVI;相对湿度;地形湿度指数;温度;SAVI;地表温度;蒸散发
耕层厚度	848	15	坡向;高程;地类图斑;降雨;NDVI;相对湿度;坡度;地形湿度指数;温度;平面曲率 1_value;剖面曲率;SAVI;地表温度;蒸散发;土种
阳离子	1017	14	土种;坡向;高程;地类图斑;降雨;NDVI;相对湿度;坡度;地形湿度指数;温度;剖面曲率;SAVI;地表温度;蒸散发

4、数据的时间跨度、格式等说明不充分

表 73 沧县环境变量		
环境变量	数据来源	精度
年均气温	国家青藏高原科学数据中心	30m
年均降水量	国家青藏高原科学数据中心	30m
潜在蒸散发量	国家青藏高原科学数据中心	30m
相对湿度	国家青藏高原科学数据中心	30m
DEM 高程	地理空间数据云	30m
坡度	DEM 数据计算	30m
坡向	DEM 数据计算	30m
地形湿度指数	DEM 数据计算	30m

5、土壤样点空间分布图缺失

沧县第三次土壤普查共有 1017 个土壤样点数据。本次土壤属性制图工作以 1017 个土壤样点数据为基础开展，如下表所示。

表 72 沧县样点数据统计

指标	有效样点数	平均值	中位数	标准差	最小值	最大值	峰度	偏度
2~0.2mm	516	1	0.8	0.91	0.1	7.2	3.13	14.09
0.2~0.02mm	516	54.21	54.65	13.62	17	89.7	-0.19	-0.07
0.02~0.002mm	516	31.78	30.45	12.48	1.4	76.1	0.64	0.87
							1.0	

6、表 78 中粉粒、黏粒、全磷、容重、砂粒、速效钾、pH、有机质、有效磷等

多项最终模型 R² 低于 0.5，未逐项说明风险及适用边界。
一般决定系数 R² 应大于 0.5 以上，均方根误差数值越小越好。

黏粒	随机森林	0.20	6.90	随机森林克里格
	随机森林克里格	0.28	6.52	
	分区克里格	0.17	7.45	
	IDW	0.05	8.64	
	克里格	0.02	7.94	
	GS+	0.22	8.22	
	渔网克里格	0.01	7.46	
全氮	随机森林	0.35	0.26	随机森林克里格
	随机森林克里格	0.48	0.23	
	IDW	0.17	0.29	
	克里格	0.37	0.25	
	GS+	0.36	0.26	
	渔网克里格	0.27	0.27	
	随机森林	0.43	1.18	

7、报告存在“较地有机质”等疑似错字和大量空格、表格内容未居中

2. 数据处理与制图软件

数据处理包括样点数据和环境变量的制备、样点数据的检验以及主要环境变量的筛选等环节，各环节所采用的软件也有所不同。

(1) 数据制备

环境变量的多种地形要素可通过数字高程模型（DEM）在 GIS 软件相应功能模块中提取：高程、坡度、坡向、平面曲率、剖面曲率、地形湿度指数等可分别作为环境变量数据参与相关模型的分析，其他非遥感影像数据也均可在 GIS 软件中进行栅格数据的制作和转换。源自遥感影像的环境变量数据采用专业遥感图像处理软件 ENVI 进行处理，包括辐射校正、图幅镶嵌、提取植被指数等，全部数据最终统一到模型制图的 GIS 软件数据格式。

在此基础上，通过 ArcGIS 的多值提取到点工具将对应的环境变量栅格数据值提取到采样点数据中，使其参与后续的模型制图。

母质（土壤类型）环境变量：母质作为影响土壤形成的重要因子，通常以类别型变量形式存在。由于直接获取母质分布信息较为困难，实际制图中多采用母岩母质图或土壤类型图进行替代。基于已有的土壤类型图，通过提取土壤类型

8、要进行乡镇间重要属性差异分析的对比，要结合当地种植结构、农业生产水平等进行陈述。

二、各乡镇土壤属性分布

（一）物理性质

从机械组成来看，各乡镇差异明显，兴济镇耕地砂粒含量最低（49.70%），黏粒含量相对较高（16.86%），土壤质地偏黏重，容重为 1.30 g/cm^3 ，耕层厚度 16.85 cm ；纸房头镇耕地砂粒含量 48.38% ，黏粒含量 14.71% ，质地同样偏黏。崔尔庄镇林地砂粒含量最高（ 72.90% ），黏粒含量最低（ 2.60% ），土壤质地极砂性，容重为 1.23 g/cm^3 ；风化店乡林地砂粒含量 72.80% ，黏粒含量 3.40% ，质地也偏砂性，容重 1.30 g/cm^3 。黄递铺乡园地黏粒含量最低（ 6.98% ），容重 1.28 g/cm^3 ，土壤质地偏砂；刘家庙乡耕地黏粒含量 10.53% ，大官厅乡园地黏粒含量 9.70% ，均为黏粒含量较低的区域。从容重和耕层厚度来看，大官厅乡园地容重最低（ 1.11 g/cm^3 ），耕层厚度 17.00 cm ，土壤疏松性较好；杜生镇“其他”用地容重 1.06 g/cm^3 ，疏松度突出。姚官屯镇草地容重最高（ 1.62 g/cm^3 ），土壤最为紧实，不利于作物根系生长；捷地回族乡园地容重 1.42 g/cm^3 ，纸房头镇园地容重 1.42 g/cm^3 ，紧实度也相对较高。耕层厚度方面，姚官屯镇耕地最厚（ 18.09 cm ），兴济镇“其他”用地 18.00 cm ，而杜生镇耕地最薄（ 14.71 cm ），高川乡耕地 14.75 cm ，黄递铺乡耕地 14.75 cm ，耕层较薄区域与较厚区域相差

总体评价：已列明问题，限期修改复核，整改后通过。